

[Título preciso del artículo]

[Subtítulo opcional]

[Autor 1] [Autor 2] [Autor 3]
[Autor 4] [Autor 5]

Algorítmica II - Universidad Privada Boliviana

[Fecha]

Resumen

[150–220 palabras. Describir problema, pregunta de investigación, método, algoritmos comparados, principales resultados y conclusión. No incluir citas salvo necesidad excepcional.]

Palabras clave: *[4–6 términos separados por punto y coma.]*

1. Introducción

[Contextualice el problema. Explique por qué es relevante algorítmicamente. Identifique la brecha o motivación del estudio. Termine la sección con la pregunta de investigación y las contribuciones del trabajo.]

1.1. Pregunta de investigación

[¿Qué relación, diferencia o efecto medible se investigará?]

1.2. Hipótesis o expectativa contrastable

[Formule una expectativa basada en teoría o literatura. Si el tipo de estudio no requiere hipótesis formal, declare una expectativa contrastable.]

1.3. Contribuciones

- *[Contribución teórica/analítica.]*
- *[Contribución experimental.]*
- *[Contribución de integración de contenidos.]*

2. Trabajos relacionados / estado del arte

[Sintetice la literatura; no enumere papers uno por uno. Compare enfoques, resultados y limitaciones. Cite fuentes reales desde referencias.bib. Por ejemplo: un libro de referencia puede citarse como `cite{cormen2022}`.]

2.1. Síntesis crítica

[Explique qué se conoce, qué limitaciones aparecen y cómo su estudio se relaciona con los antecedentes.]

3. Fundamento teórico y algoritmos

3.1. Modelo del problema

[Defina entradas, salidas, restricciones, supuestos, representación y notación.]

3.2. Algoritmo/enfoque principal

[Describa el algoritmo con precisión. Incluya pseudocódigo cuando aporte claridad.]

3.3. Línea base o alternativa de comparación

[Defina el segundo enfoque y explique por qué la comparación es pertinente.]

3.4. Corrección, complejidad y garantías

[Incluya demostración, argumento formal o garantía pertinente. Analice tiempo y memoria. Si existe costo amortizado, esperado, razón de aproximación o probabilidad de error, declárelo explícitamente y no mezcle conceptos.]

4. Integración del bloque final

[Explique en 1–3 párrafos qué unidades temáticas son centrales para el estudio, cuáles funcionan como contraste y cuáles no resultan pertinentes. No reemplace esta explicación por una lista. La cobertura completa se documenta en la Matriz Maestra del Apéndice A.]

Unidad temática	Estado global	Papel en la investigación
Análisis amortizado	[A/P/N]	[síntesis]
Probabilidad y esperanza	[A/P/N]	[síntesis]
Algoritmos aleatorizados	[A/P/N]	[síntesis]
P, NP y verificadores	[A/P/N]	[síntesis]
Reducciones y NP-completitud	[A/P/N]	[síntesis]
Aproximación y heurísticas	[A/P/N]	[síntesis]

A = aplica sustantivamente; P = aplica parcialmente/complementa; N = no aplica (requiere justificación).

5. Metodología

5.1. Diseño experimental

[Defina variables independientes y dependientes, tamaños de instancia, distribuciones, repeticiones, hardware/software y procedimiento.]

Cuadro 1: Plan experimental.

Factor	Valores	Métrica	Repeticiones
[n]	[...]	[tiempo/memoria/calidad]	[...]

5.2. Reproducibilidad

[Indique cómo generar datos, ejecutar el código y reproducir tablas/figuras. Refiera al README y a la estructura de carpetas.]

6. Resultados

[Presente resultados sin interpretarlos en exceso. Use tablas y figuras con etiquetas, unidades y leyendas claras.]

7. Discusión

[Interprete los resultados. Compare teoría vs. observación. Explique resultados inesperados, diferencias entre algoritmos y límites de la evidencia.]

8. Limitaciones y amenazas a la validez

[Discuta límites de instancias, hardware, medición, aleatoriedad, generalización, sesgos de selección de datos, etc.]

9. Conclusiones y trabajo futuro

[Responda explícitamente la pregunta de investigación. Indique qué se comprobó, qué no puede concluirse y qué trabajo futuro sería pertinente.]

10. Contribuciones y trazabilidad individual

Importante: esta tabla resume responsabilidades, pero **no sustituye las bitácoras individuales obligatorias** entregadas como archivos separados.

Integrante	Responsabilidad primaria	Evidencias principales
[Nombre 1]	[...]	[archivo/sección/script/experimento/commit]
[Nombre 2]	[...]	[...]
[Nombre 3]	[...]	[...]
[Nombre 4]	[...]	[...]
[Nombre 5]	[...]	[...]

[Explique brevemente cómo se coordinó el equipo y confirme que todos conocen la pregunta, los algoritmos, la metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo.]

11. Declaración de uso de IA

Herramienta	Propósito	Prompt representativo	Verificación/modificación
[LLM]	[...]	[...]	[...]

[Declare que las referencias fueron verificadas en las fuentes originales, que el LLM no fue utilizado como fuente científica y que cada integrante está preparado para defender la Matriz Maestra de Cobertura Temática.]

Referencias

[1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4.^a ed. MIT Press, 2022.

A. Matriz Maestra de Cobertura Temática

Complete todas las filas. A = aplica; P = aplica parcialmente/complementa; N = no aplica. Toda N requiere justificación técnica. Esta matriz no cuenta dentro del límite de páginas del contenido principal.

Unidad	Subtema	A/P/N	Justificación técnica	Evidencia/sección
Análisis amortizado	Secuencias de operaciones Método agregado Método contable Método potencial Arreglos dinámicos Contadores y operaciones sobre estructuras			
Probabilidad y esperanza	Probabilidad básica Esperanza matemática Variables indicadoras Amortizado vs. esperado			
Algoritmos aleatorizados	Las Vegas Monte Carlo Probabilidad de error Garantías de ejecución Selección aleatoria Hashing universal			
P, NP y verificadores	Problemas de decisión Certificados Verificadores Clase P Clase NP Decisión vs. optimización			
Reducciones y NP-completitud	Reducciones polinomiales Dirección de una reducción Estructura de una prueba de NP-completitud SAT / 3-SAT Clique Conjunto independiente Cobertura de vértices Ciclo hamiltoniano Errores frecuentes en reducciones Consecuencias prácticas de NP-completitud			
Aproximación	Algoritmos de aproximación Razón de aproximación Análisis de garantías Cobertura de vértices Cobertura de conjuntos Mochila aproximada			
Heurísticas y estrategias complementarias	Heurística vs. aproximación Búsqueda local Comparación con solución exacta Calidad de solución Costo computacional Criterios de selección Limitaciones			

Regla de defensa: cualquier integrante podrá ser consultado sobre cualquiera de estas filas, aun cuando el estado sea N.

B. Matriz bibliográfica

Referencia	Problema/objetivo	Método	Resultado/limitación	Uso en este artículo
<i>[Autor, año]</i>				

C. Registro de búsqueda bibliográfica

Base/portal	Fecha	Consulta	Filtros	Selección
<i>[ACM, IEEE, etc.]</i>				

D. Tres papers núcleo

1. *[Referencia + problema + método + resultado + limitación + relación con el trabajo.]*
2. *[Referencia + problema + método + resultado + limitación + relación con el trabajo.]*
3. *[Referencia + problema + método + resultado + limitación + relación con el trabajo.]*

E. Control de bitácoras individuales

Las bitácoras no se insertan completas dentro del artículo. Se entregan como archivos separados en la carpeta bitacoras/. Complete esta tabla de control:

Integrante	Entregada	Archivo
<i>[Nombre 1]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[Apellido1_Nombre_bitacora.pdf/.tex]</i>
<i>[Nombre 2]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[...]</i>
<i>[Nombre 3]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[...]</i>
<i>[Nombre 4]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[...]</i>
<i>[Nombre 5]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[...]</i>

F. Checklist de reproducibilidad

- ☐ Código Python incluido.
- ☐ Datos o generador de instancias incluido.
- ☐ Semillas aleatorias registradas cuando corresponde.
- ☐ Versiones de dependencias indicadas.
- ☐ Instrucciones de ejecución en README.
- ☐ Scripts para reproducir tablas/figuras.